李贤平《概率论基础》第四版阅读记录

整理更新：2026 年 9 月 22 日

常用高斯积分公式

当 $a<0$ 时，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\bigl(ax^2+bx+c\bigr)\,dx=\sqrt{\frac{\pi}{-a}}\,\exp\!\left(c-\frac{b^2}{4a}\right).$$

这是因为

$$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}.$$

特别地，对任意 $b\in\mathbb{R}$ 及 $a<0$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\exp\bigl(a(x-b)^2\bigr)\,dx=\sqrt{\frac{\pi}{-a}}.$$

1　第 119 页：似然函数为何相乘，以及它究竟是哪个变量的函数

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 119 页；本条只采用原书页码。

最初的问题：为什么独立观测的似然函数定义为

$$L(\mu)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i-\mu).$$

这里的 L 是否实际上是 x_i 们的函数？

简短解释：设 $X_i=\mu+\varepsilon_i$，误差密度为 p。给定参数 μ 时，观测 $X_i=x_i$ 的密度为 $p(x_i-\mu)$；独立性使联合密度分解为

$$f(x_1,\dots,x_n\mid\mu)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i-\mu).$$

观测完成后，$x_1,\dots,x_n$ 是固定数据，改从参数角度看同一表达式，便定义

$$L(\mu;x_1,\dots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i-\mu).$$

因此联合密度是数据的函数，似然是在数据固定后关于 μ 的函数；它通常不是关于 μ 的概率密度，只用于比较不同参数对已观测数据的支持程度。

关键结论：

概率：参数固定，看数据变化；　　似然：数据固定，看参数变化。

高斯的假设要求对任意样本，$\bar{x}$ 都使 $L(\mu)$ 达到最大。

2 第 120 页：从平均数为最大似然估计推导正态密度

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 120 页，式 (3.2.38)–(3.2.41)；本条只采用原书页码。

最初的问题：非正态分布是否也满足“样本平均数总是最大似然估计”？以及书中只用 $n=2,3$，对更大的 n 是否仍成立；若只固定一个 n，结论是否仍只有线性解？

推导主线：令

$$g(x)=\frac{d\ln p(x)}{dx}=\frac{p'(x)}{p(x)}.$$

在 $\mu=\bar{x}$ 处的驻点条件是

$$\sum_i g(x_i-\bar{x})=0.$$

$n=2$ 给出 $g(-x)=-g(x)$；$n=3$ 令残差为 $x,y,-x-y$，再用奇性得到

$$g(x+y)=g(x)+g(y).$$

由于 g 连续，柯西方程的解只能是 $g(x)=bx$。积分并利用 p 可积、归一化，得到

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\!\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right).$$

关于更大样本量：一旦 $g(x)=bx$，对任意 n 都有

$$\sum_{i=1}^{n} g(x_i-\bar{x})=b\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})=0,$$

所以 $n=4,5,\ldots$ 不再产生新限制。更一般地，固定任意一个 $n\geq 3$，只要条件对该 n 的所有可能数据成立，就可取 $(x,y,-x-y,0,\ldots,0)$ 推出同一加法方程；连续性仍强制 $g(x)=bx$。若只有一组具体数据，则仅有一个约束，不能推出线性。

反例：柯西密度 $p(x)=1/[\pi(1+x^2)]$ 满足对称、处处为正且光滑，但取 $(x_1,x_2,x_3)=(0,0,10)$ 时 $\bar{x}=10/3$，有

$$\left.\frac{d}{d\mu}\log L(\mu)\right|_{\mu=10/3}=2\left(-\frac{30}{109}+\frac{60}{409}\right)\neq 0.$$

故平均数连驻点都不是，柯西分布不满足高斯假设。

编号说明：对话材料的图片在 $n=3$ 段写作“方程 (3.2.29)”；按上下文应为前面的 (3.2.39)，此处按原文保留说明，不据此改写教材编号。

3 第 133 页：最后一种做法为何能产生两个独立的正态随机数

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 133 页，例 9 及式 (3.3.41)–(3.3.42)；本条只采用原书页码。

最初的问题：为什么由两个独立的 $[0,1]$ 均匀随机数 U_1, U_2 构造

$$\xi = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \qquad \eta = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2),$$

会得到两个独立的标准正态随机变量？

简短解释：这是 Box–Muller 变换。令半径与角度为

$$\rho = \sqrt{\xi^2+\eta^2}, \qquad \varphi = \arg(\xi + i\eta).$$

二维标准正态的联合密度在极坐标下为

$$q(r,\theta) = \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2}\, r, \quad r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

其中雅可比为 r。密度可因子化为

$$q(r,\theta) = \underbrace{r e^{-r^2/2}}_{R\text{ 的密度}} \underbrace{\frac{1}{2\pi}}_{\Phi\text{ 的密度}}.$$

故半径与角度独立，角度在 $[0,2\pi]$ 上均匀，而半径分布函数为

$$F_R(r) = \int_0^r t e^{-t^2/2}\, dt = 1 - e^{-r^2/2}.$$

逆变换法给出 $R = \sqrt{-2\ln U_1}$、$\Phi = 2\pi U_2$；二者独立。再作极坐标逆变换

$$\xi = R\cos\Phi, \qquad \eta = R\sin\Phi.$$

便得到二维标准正态联合密度，所以 ξ, η 各自服从 $N(0,1)$ 且相互独立。

相关回忆：若 $U \sim U(0,1)$ 且 F 连续严格递增，则

$$X = F^{-1}(U),$$

满足

$$P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x).$$

这就是逆变换法。一般分布函数使用广义逆函数

$$F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\},$$

仍有 $P(F^{-1}(U) \leq x) = F(x)$。本页的半径构造正是这一方法。

一句话直觉：均匀角度负责随机方向，$\sqrt{-2\ln U_1}$ 负责恰好匹配二维高斯所需的半径分布；极坐标密度中的 r 正是雅可比带来的面积因子。

4 第 158 页：相关系数的取值范围为何是 $[-1,1]$

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 158 页，定义 4.2.3；本条只采用原书页码。

最初的问题：定义

$$\rho_{ij}=\frac{\operatorname{cov}(\xi_i,\xi_j)}{\sqrt{D\xi_i}\sqrt{D\xi_j}}$$

之后，为什么相关系数的取值范围是 $[-1,1]$？

简短解释：令中心化随机变量

$$X=\xi_i-E\xi_i,\qquad Y=\xi_j-E\xi_j.$$

在平方可积随机变量的内积空间中取 $\langle X,Y\rangle=E(XY)$，则期望形式的柯西–施瓦茨不等式给出

$$|E(XY)|\le\sqrt{E(X^2)}\sqrt{E(Y^2)}.$$

代入 $E(XY)=\operatorname{cov}(\xi_i,\xi_j)$、$E(X^2)=D\xi_i$ 和 $E(Y^2)=D\xi_j$，得到 $|\rho_{ij}|\le 1$。因此

$$-1\le\rho_{ij}\le 1.$$

这里要求两方差都非零；当 $i=j$ 时 $\rho_{ii}=1$。等号对应两个中心化随机变量几乎处处线性相关。

5 第 161 页：为什么 $\xi^2+\eta^2=1$ 能说明不独立

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 161 页，例 8；本条只采用原书页码。

最初的问题：当 $a=\pi/2$ 或 $3\pi/2$ 时，书中有 $\rho=0$ 且

$$\xi^2+\eta^2=1,$$

为什么能推出 ξ 与 η 不独立？

简短解释：以 $a=\pi/2$ 为例，$\xi=\cos\theta$、$\eta=-\sin\theta$，所以

$$\eta^2=1-\xi^2.$$

这说明由 ξ 决定的事件会精确决定由 η 决定的相应事件。例如令

$$A=\{\xi^2>1/2\},\qquad B=\{\eta^2<1/2\}.$$

除去概率为零的边界，$A=B$，且 $P(A)=P(B)=1/2$。若独立，应有 $P(A\cap B)=P(A)P(B)=1/4$；但实际上 $P(A\cap B)=P(A)=1/2$，矛盾。

关键区别：这里 $\rho=0$ 只表示无线性相关，不表示独立。平方和恒等式给出了非线性的确定关系 $\eta^2=1-\xi^2$；独立性不能与这种非平凡的确定依赖关系同时成立。

6 第 215 页：为什么定义允许 a_n 随 n 变化

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 215 页，定义 5.1.1；本条只采用原书页码。

最初的问题：定义要求存在常数序列 $a_1, a_2, \ldots$，使

$$P\{|\eta_n - a_n| < \varepsilon\} \longrightarrow 1, \qquad \eta_n = \frac{\xi_1 + \cdots + \xi_n}{n}.$$

为什么不能把所有 a_n 强制取成同一个常数 a？如果还允许 $a = +\infty$ 或 $-\infty$，是否仍有反例？

简短解释：a_n 是第 n 个样本平均所靠近的确定中心，可以随 n 改变。例如取确定的随机变量

$$\xi_i = 2i - 1,$$

则 $\eta_n = n$。取 $a_n = n$ 时，上述概率恒等于 1；但它不可能依概率趋于任何固定的有限常数。这个例子若把“趋于 $+\infty$”也加入扩展定义，确实会被 $a = +\infty$ 覆盖。

允许无穷后仍然成立的反例：取

$$\xi_i = (-1)^i(2i - 1).$$

此时

$$\eta_n = \frac{\xi_1 + \cdots + \xi_n}{n} = (-1)^n.$$

令 $a_n = (-1)^n$，则对任意 $\varepsilon > 0$，有 $P\{|\eta_n - a_n| < \varepsilon\} = 1$。但 η_n 在 1 与 -1 之间交替：它不趋于任何有限常数，也不趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$。因此即使把扩展实数作为固定极限，也不能用一个统一的 a 取代一般的 a_n。

定义上的细节：原式中的 $|\eta_n - a| < \varepsilon$ 只对有限实数 a 有通常意义。若讨论 $a = +\infty$，应另定义为对每个 M，$P(\eta_n > M) \to 1$；$a = -\infty$ 类似定义为 $P(\eta_n < -M) \to 1$。上述交替例子在这两种意义下都不收敛。

7 第 216 页：为什么切比雪夫大数定律需要不相关条件

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 216 页，切比雪夫大数定律证明；本条只采用原书页码。

最初的问题：若每个随机变量的方差都有公共上界，为什么还需要“两两不相关”才能推出

$$\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)\longrightarrow 0?$$

去掉不相关性后，之前的估计为什么不够？

简短解释：一般地，

$$D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=\sum_{k=1}^{n}D\xi_k+2\sum_{i<j}\operatorname{cov}(\xi_i,\xi_j).$$

两两不相关时协方差项全为零；若 $D\xi_k\le C$，便有

$$\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}D\xi_k\le\frac{C}{n}\longrightarrow 0.$$

这正是切比雪夫不等式证明大数定律所需的方差估计。

去掉条件后的反例：令所有随机变量完全相同，

$$\xi_1=\xi_2=\cdots=X,\qquad EX=0,\quad D(X)=1.$$

则每个 $D\xi_k=1$，但

$$D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=D(nX)=n^2,\qquad \frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^{n}\xi_k\right)=1.$$

因此归一化方差不趋于零。这里每个协方差都等于 1，约有 $n^2/2$ 个协方差项，它们的总量正好达到 n^2 的量级，不能被单项方差的上界控制为 $o(n^2)$。

结论：公共方差上界只控制 $\sum_k D\xi_k$；两两不相关性负责消除可能达到 n^2 量级的协方差总和。没有不相关性，不能仅凭各项方差有界推出上述归一化方差趋于零。

8 第 218 页：棣莫弗–拉普拉斯极限定理中的 k

出处：李贤平《概率论基础》第四版，第 218 页，定理 5.1.1；本条只采用原书页码。

最初的问题：在伯努利试验中，μ_n 是 n 次试验成功的次数，定义

$$x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}, \qquad q = 1 - p.$$

定理 (i) 中的 k 是固定的，还是随 n 变化？若固定，是否只需 n 足够大就有 $x_k \in [a, b]$？

定理内容：对满足

$$a \le x_k \le b$$

的整数 k，当 $n \to \infty$ 时，一致地有

$$P\{\mu_n = k\} \Big/ \left(\frac{1}{\sqrt{npq}}\varphi(x_k)\right) \longrightarrow 1, \qquad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

这里的“一致”表示所有落在该标准化区间内的整数 k 同时满足同一个渐近近似；更准确地说，误差的最大值趋于零。因此实际使用时应把 k 看成允许随 n 改变的 k_n，典型取法是

$$k_n = \lfloor np + x\sqrt{npq} \rfloor, \qquad x \in [a, b].$$

此时 k_n 位于均值 np 的 $\sqrt{n}$ 量级邻域内。

为什么固定 k 不行：若 k 是一个与 n 无关的固定整数，则

$$x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \longrightarrow -\infty.$$

所以对任意固定有限区间 $[a, b]$，最终反而有 $x_k < a$，并不是最终落在 $[a, b]$ 内。定理 (i) 研究的是中心区域的单点概率，而不是固定成功次数 k 的情形。

定理 (ii) 的关系：把定理 (i) 在区间内的相邻整数 k 上求和，就得到

$$P\left\{a \le \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b\right\} \longrightarrow \int_a^b \varphi(x)\, dx.$$

因此 (i) 是局部极限结论，给出单点概率的正态近似；(ii) 是区间概率的极限，即通常所说的中心极限定理形式。